Découverte L2 : CDP, LLDP

CE QUE L'EXAMEN ATTEND — Configurer et vérifier les protocoles de découverte de couche 2 CDP et LLDP.

01 L'ESSENTIEL

01 CDP (Cisco Discovery Protocol) : propriétaire, actif par défaut sur toutes les interfaces Cisco. Annonce toutes les 60 s, holdtime 180 s, en multicast `0100.0CCC.CCCC` ; CDPv2 par défaut.

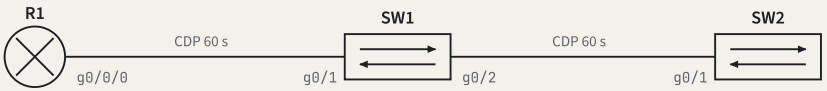
02 LLDP (Link Layer Discovery Protocol, IEEE 802.1AB) : standard multiconstructeur, désactivé par défaut sur la plupart des équipements Cisco IOS. Timer 30 s, holdtime 120 s.

03 Informations échangées : nom (Device ID), interfaces locale et distante, plateforme, capacités (R, S, I…), version logicielle, adresse de gestion ; CDP ajoute native VLAN, duplex et VLAN voix.

04 Protocoles de couche 2 : seuls les voisins directement connectés sont visibles, même sans adressage IP. Les annonces ne traversent pas un routeur.

05 Activation : CDP par `cdp run` (global) et `cdp enable` (interface) ; LLDP par `lldp run`, puis `lldp transmit` et `lldp receive` par interface.

06 Sécurité : désactiver CDP et LLDP sur les ports exposés (Internet, ports utilisateurs), car ils révèlent modèle et version logicielle.




```
SW1# show cdp neighbors
Device ID     Local Intrfce     Holdtme    Capability      Platform      Port ID
R1            Gig 0/1           150        R B S I         ISR4321       Gig 0/0/0
SW2           Gig 0/2           172        S I             C9200         Gig 0/1
```

| interface de SW1 — interface du voisin

FIG. 12 Local Intrfce est le port de SW1 ; Port ID est le port du voisin. L'adresse IP du voisin n'apparaît qu'avec detail.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`SW1(config)# no cdp run`	Désactive CDP sur tout le switch
`SW1(config-if)# no cdp enable`	Désactive CDP sur un port
`SW1(config)# lldp run`	Active LLDP globalement
`SW1(config-if)# lldp transmit`	Émission LLDP (et lldp receive)
`SW1# show cdp neighbors`	VÉRIF. Voisins, ports, plateforme
`SW1# show cdp neighbors detail`	VÉRIF. IP et version du voisin
`SW1# show lldp neighbors`	VÉRIF. Voisins LLDP
`SW1# show cdp`	VÉRIF. Timers 60 et 180 s, version

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 `show cdp neighbors` n'affiche pas l'adresse IP : il faut `detail` ou `show cdp entry`.

P2 Local Intrfce désigne l'interface du switch local ; Port ID celle du voisin.

P3 LLDP se règle par sens : `lldp transmit` et `lldp receive` sont deux commandes.

04 AUTO-TEST

1 Quelle commande affiche l'adresse IP de gestion des voisins CDP ?

A. show cdp interface **B.** show cdp
C. show cdp neighbors **D.** show cdp neighbors detail

2 Quels sont les timers LLDP par défaut (annonce / holdtime) ?

A. 60 / 180 s **B.** 30 / 120 s **C.** 10 / 40 s **D.** 5 / 15 s

3 Un switch Cisco doit découvrir un switch d'un autre constructeur. Quel protocole activer ?

A. CDP **B.** DTP **C.** LLDP **D.** VTP

REPÈRE Holdtime = 3 × timer pour CDP (60/180), 4 × timer pour LLDP (30/120).

RÉPONSES **1 D** Seule la vue détail (ou show cdp entry) liste les adresses.
2 B LLDP : 30 et 120 s. CDP : 60 et 180 s.
3 C LLDP est la norme IEEE 802.1AB ; CDP est propriétaire Cisco.